

PROPOSAL
KERJA PRAKTEK MAHASISWA
Pembuatan Website Company Profile PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field

Diajukan kepada
PT PERTAMINA HULU ROKAN RANTAU FIELD
(Jl Jakarta No.1, Kamp Pertamina Rantau, Kab. Aceh Tamiang Regency, Aceh 24476)



disusun oleh:

Eka Syarif Maulana	2209020168
Tiara Dwi Nazra	2209020163
Yuni Sarah Siregar	2209020153
Tasya Septia Siregar	2209020140

PROGRAM STUDI S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal Kerja Praktek ini dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari persiapan untuk mengikuti program Kerja Praktik di **PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field**, yang berlokasi di Jl. Jakarta No.1, Kamp Pertamina Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk realisasi dari kewajiban akademik untuk mengintegrasikan teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik langsung di dunia kerja. Dengan terselenggaranya program Kerja praktek ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga dalam memahami dinamika industri, khususnya di sektor energi dan sumber daya alam, serta meningkatkan kompetensi profesional untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam penyusunan proposal ini, khususnya kepada:

1. **Universitas/Dosen Pembimbing**, yang telah memberikan panduan akademik dalam menyusun proposal ini.
2. **PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field**, atas kesediaannya menjadi tempat belajar dan praktik bagi mahasiswa.
3. Keluarga, teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya dalam setiap langkah kita.

Hormat Kami,

Medan, 30, Januari, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktek	1
1.3 Manfaat Kerja Praktek	2
BAB II.....	3
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	3
2.1 Sejarah Perusahaan	3
2.2 PT. Pertamina EP	5
2.3 PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Fieldsset 1 Rantau Field	6
2.4 Tahap Eksplorasi	6
2.4.1 Pembentukan Minyak Bumi.....	6
2.4.2 Pencarian Sumber Migas	7
2.4.3 Tahap Pengeboran	8
2.4.4 Tahap Produksi.....	12
2.4.5 Fasilitas Peralatan Pemisah.....	14
2.5 Utilitas	19
2.5.1 Unit Pengolah dan Penyedia Air Bersih.....	20
2.5.2 Unit Pengolah Air Formasi	20
2.5.3 Unit Pembangkit Listrik.....	20
2.5.4 Unit Pengolah Gas	21
2.6 Spesifikasi Alat	21

2.6.1 Unit Artificial Lift	21
2.6.2 Unit Peralatan Proses di Block Station	22
BAB III	25
DESKRIPSI KEGIATAN.....	25
3.1 Kemampuan	25
3.2 Rencana Kegiatan	26
3.4 Peserta Magang	26
3.5. Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data	27
3.5.1 Pengumpulan Data	27
3.5.1 Pengolahan Data	27
3.6 Metodologi Pelaksanaan Kerja Praktek	28
3.6.1 Perencanaan	28
3.7 Rencana Kerja Praktek Selama Sebulan	29
3.8. Tabel Mata Kuliah Penunjang	30
BAB IV	32
PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan	32
LAMPIRAN.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peranan dan tanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi tulang punggung bangsa yang nantinya akan memegang peranan penting dan terjun langsung dalam pembangunan masyarakat Indonesia pada era globalisasi.

Kerja Praktek adalah bagian dari kurikulum yang memberi kesempatan mahasiswa untuk bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan pengalaman nyata dunia kerja. Kerja Praktek adalah salah satu syarat kelulusan Sarjana dan dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah sampai semester 6.

Magang kerja dimaksudkan sebagai salah satu proses penerapan disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya oleh mahasiswa. Dengan melaksanakan magang kerja, diharapkan mahasiswa dapat melakukan perbandingan antara teori yang didapat selama masa perkuliahan, dengan praktiknya nyata di dunia kerja. Selain itu, diharapkan dengan melaksanakan magang kerja pengetahuan dan wawasan mahasiswa semakin bertambah seiring juga dengan bertambahnya pengalaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk melaksanakan kerja di **PT PERTAMINA HULU ROKAN RANTAU FIELD**, karena **PT PERTAMINA HULU ROKAN RANTAU FIELD** merupakan perusahaan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang kami pelajari.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan Kerja Praktek adalah:

1. Menambah pengalaman, informasi dan pengetahuan, serta untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Mengukur kemampuan penalaran dalam memahami, membahas, dan menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan sesuai dengan bidang yang diminati.
3. Mengetahui bagaimana proses pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi secara nyata diaplikasikan dan dimanfaatkan dalam proses bisnis.

1.3 Manfaat Kerja Praktek

BAGI MAHASISWA:

1. Mahasiswa mendapat pengetahuan lebih serta pengalaman nyata di dunia kerja selama melaksanakan Magang di **PT PERTAMINA HULU ROKAN RANTAU FIELD**
2. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara mental maupun fisik serta kualitas dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.
3. Pembekalan terhadap mahasiswa untuk menjadi seorang yang berpotensi, kompeten, dan profesional agar siap memasuki dunia kerja.

BAGI PERGURUAN TINGGI:

1. Sebagai bahan evaluasi atas kesesuaian kurikulum yang dilaksanakan selama ini dengan kebutuhan nyata dunia kerja.
2. Memperkernalkan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke masyarakat luas.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company). Perusahaan minyak dan gas ini didirikan sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. Permina. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN. Permina yang kemudian bergabung dengan PN. Pertamina sehingga nama perusahaan resmi berubah menjadi PN. Pertamina pada tahun 1968. Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1971, nama perusahaan berubah menjadi PT. Pertamina. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 “Tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Tahun 2003 “Tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PT. Pertamina) menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero).” Berdasarkan UU No.8 Tahun 1971, tugas utama PT. Pertamina adalah:

1. Melaksanakan pengusahaan migas dalam arti seluas-luasnya guna memperoleh hasil sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan negara.
2. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan-bahan minyak dan gas bumi dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan aturan pemerintah.

Dalam KEPRES No.11 Tahun 1990, tugas pokok PT. Pertamina adalah menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, meliputi kebutuhan energi dan bahan bakar industri. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina mencakup :

1. Eksplorasi dan Produksi Mencakup upaya menemukan lokasi yang berpotensi bagi penambangan minyak dan gas bumi serta penambangan dan proses produksi menjadi bahan baku untuk proses pengolahan.
2. Pengolahan Mencakup proses-proses untuk memurnikan, menyuling dan mengolah minyak mentah dan gas mentah menjadi bahan bakar atau produk petrokimia.

3. Pembekalan dan Transportasi Kegiatan ini terdiri dari penampungan, penyimpanan, pendistribusian serta pengapalan bahan baku ataupun produk akhir yang akan didistribusikan.
4. Penunjang Mencakup segala kegiatan yang dapat menunjang terselenggaranya bagianbagian di atas.

Sebagaimana setiap perusahaan-perusahaan besar memiliki logo, PT. Pertamina telah dua kali mengalami perubahan logo. Pada awalnya logo PT. Pertamina adalah bintang bersudut lima berwarna kuning emas, diapit oleh dua ekor kuda laut berwarna merah yang saling berhadapan, kedua ekornya dihubungkan dengan pita kuning melengkung bertuliskan PT. Pertamina dalam warna merah. Dimana makna dari logo tersebut adalah kuda laut, merupakan lambang dari fosil- fosil yang mengandung minyak dan memiliki daya hidup yang besar, warnanya yang merah merupakan lukisan dari keuletan dan ketegasan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 10 Desember 2005 tepatnya pada HUT ke 48 PT. Pertamina logo perusahaan ini berubah menjadi elemen logo yang membentuk huruf “P” yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk panah, dimaksudkan sebagai PT. Pertamina yang bergerak maju dan progresif, sedangkan warna-warna yang berani menunjukkan langkah besar yang diambil PT. Pertamina dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif dan dinamis, dimana :

- a. Biru : Andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.
- b. Hijau : Sumber daya energi yang berwawasan lingkungan.
- c. Merah : Keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.

Adapun bentuk Logo PT. Pertamina dapat dilihat pada Gambar 1.1



(a)



(b)

Gambar 1.1 Logo PT. Pertamina (a) Logo lama, (b) Logo baru

PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi mengelola migas dan panas bumi untuk sebesar-besarnya, untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana penjabaran UU No. 8/1971 dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Maka dengan iklim usaha dan pola pengembangan bisnis menuju *Holding Company*, ditetapkan UU No. 20/2001 tentang migas. Dalam hal ini, PT. Pertamina secara fundametal mengubah diri menjadi badan usaha yang akan melakukan kegiatan disektor Hulu, Hilir serta usaha penunjang lainnya, secara bersamaan harus membentuk badan hukum yang terpisah menjadi *Holding Company*.

2.2 PT. Pertamina EP

PT. Pertamina EP adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Di samping itu, PT. Pertamina EP juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. Dari waktu ke waktu tingkat pencapaian produksi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan PT. Pertamina EP dalam menghadapi era bisnis migas dalam rangka mencapai target produksi khususnya di seluruhwilayah Indonesia. Oleh karena itu penyaluran produksi migas ini harus benar benar aman tanpa ada gangguan sistem peralatan yang bisa saja mengalami kebocoran sehingga mencemari lingkungan disamping akan kehilangan produksi dan turunnya pendapatan. Dalam menjaga sistem penyaluran produksi minyak dan gas, maka seluruh unit-unit peralatan yang dilalui oleh fluida reservoir (minyak, kondensat, gas dan air terproduksi) atau sistem yang menggerakkan harus tetap dalam keadaan baik, tidak berdampak negatif terhadap keselamatan kerja dan lingkungan sampai ke tempat pemakai akhir (end user).Peningkatan kehandalan,

kualitas, ekonomis dan kinerja operasi serta citra perusahaan diperlukan saat ini untuk menunjang kelangsungan bisnis PT.Pertamina EP dan PT. Pertamina secara keseluruhan di masa-masa yang akan datang. Kegiatan operasi di PT. Pertamina EP mempunyai berbagai potensi dan tingkatan resiko yang bersumber dari kualitas peralatan, material/bahan yang diolah maupun kondisi lingkungan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan tidak kalah pentingnya adalah citra perusahaan.

Wilayah kerja Pertamina EP terbagi ke dalam lima asset. Operasi kelima asset terbagi ke dalam 19 Field, yakni :

- Asset 1 : Rantau, Pangkalan Susu, Lirik, Jambi, dan Ramba
- Asset 2 : Prabumulih, Pendopo, Limau dan Adera
- Asset 3 : Subang, Jatibarang dan Tambun
- Asset 4 : Cepu dan Poleng
- Asset 5 : Sangatta, Bunyu, Tanjung, Sangasanga, Tarakan dan Papua

2.3 PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Fieldsset 1 Rantau Field

Dalam perkembangan sejarah pertambangan dan industri perminyakan di bumi Nusantara, PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field yang berkedudukan di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sekitar 142 km Barat

Laut Kota Medan, 62 km dari Pangkalan Beranda dan 9 km dari Kualasimpang (Ibu Kota Kabupaten Aceh Tamiang). Dimulai dari penemuan sumur minyak bumi Rantau 1 (R-1) di struktur Rantau pada tahun 1928, yang berproduksi secara komersial pada bulan Februari 1929 dengan produksi 856 BOPD melalui kedalaman 340 m dan pertama kalinya dilaksanakan Logging sumur minyak di Indonesia. Sumur ini ditemukan oleh BPM. Semasa masih bernama PT. Pertamina

PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Fieldsset 1 Rantau Field

2.4 Tahap Eksplorasi

2.4.1 Pembentukan Minyak Bumi

Sekitar 150-200 juta tahun yang lalu yaitu zaman *jurassic* terdapat banyak jenis dinosaurus yang hidup di bumi. Kemudian dinosaurus. Dinosaurs dan makhluk hidup lainnya tertimbun di bawah lapisan tanah. Karena mendapat tekanan dan panas yang sangat tinggi

dibawah permukaan bumi dan dalam waktu yang lama, jasad organisme tersebut perlahan lahan berubah menjadi hidrokarbon (minyak dan gas). Migas ini perlahan akan terkumpul pada lapisan sedimen berpori umumnya batu gamping dan batu pasir yang dikenal sebagai *reservoir rock*.

Gerakan bawah permukaan bumi menyebabkan terjadi patahan atau lipatan lapisan tanah, sehingga hidrokarbon dapat terjebak diantara lapisan batuan yang tidak tembus. Lapisan inilah yang dicari oleh para ahli geologi yang nantinya akan melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran.

2.4.2 Pencarian Sumber Migas

Untuk menemukan lapisan migas ini perlu dilakukan beberapa *survey* terlebih dahulu, dengan menganalisa jenis batuan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pencitraan satelit. Ada beberapa cara untuk mengetahui letak minyak dan gas, antara lain, dapat dilakukan melalui studi geologi dan geofisika, yaitu melakukan getaran seismik untuk mengetahui letak minyak di daratan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum melakukan gerataran seismik dan pengeboran, yaitu yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, sosial, keamanan dan lingkungan. Oleh karenanya setiap pengusaha pertambangan wajib melengkapi dokumen perizinan terkait dengan aspek – aspek tersebut. Dokumen yang wajib dilengkapi adalah izin UKL, UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dari Kementrian Lingkungan Hidup, izin penggunaan bahan peledak dari Kepolisian RI, izin *Security Clearance* dari Mabes TNI, izin prinsip survey seismik dari Bupati atau kepala daerah, izin masuk ke wilayah perusahaan (jika akan memasuki wilayah kerja perusahaan), izin yang diterbitkan Mentri Kehutanan (jika memasuki kawasan hutan), SK Gubernur/Bupati mengenai aturan kompensasi tanam tumbuh, selain melengkapi dokumen perizinan, dilokasi tempat diadakannya kegiatan, perusahaan pertambangan juga wajib mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa setempat.

Untuk mencari lapisan tanah yang mengandung minyak dengan menembakkan getaran seismik dari sejumlah sumber getar yang disusun berderet memanjang, sumber-sumber getar tersebut masing-masing ditanam pada kedalaman 30 meter dibawah permukaan tanah. Getaran-getaran yang dikirimkan oleh sejumlah sumber getaran tersebut, lalu menembus batuan dibawah permukaan tanah. Pantulan getaran itu akan ditangkap oleh penangkap getaran yang disebut Geofon. Dari sanalah akan diperoleh gambaran dibawah permukaan tanah. Selain di darat proses pengiriman getaran seismik juga dilakukan di laut, sumber getar diletakkan

memanjang berjajar diatas permukaan laut, kemudia diikuti dengan penerima getar atau Hidrofon. Kapal menarik sumber getar dan penerima getar (hidrofon) bersama-sama, pada saat kapal berjalan, sumber getar mengirimkan gelombang yang langsung diterima oleh hidrofon.

2.4.3 Tahap Pengeboran

Setelah letak minyak diketahui, tahap selanjutnya adalah melakukan pengeboran. Tetapi sebelum melakukan pengeboran ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu :

1. Melengkapi dokumen perizinan untuk melakukan pengeboran dan memperhatikan aspek keselamatan sosial, kesehatan, keamanan dan lingkungan.
2. Pembukaan lahan.
3. Pembangunan infrastruktur jalan.
4. Mobilisasi peralatan.

Rig merupakan peralatan utama dalam melakukan tahap pengeboran, didalam sebuah rig terdapat lima komponen utama dalam pengeboran :

1. Hoisting System

Komponen utama yang berfungsi menyediakan fasilitas untuk mengangkat, menahan dan menurunkan peralatan *rotary* dan perlengkapan bawah permukaan lainnya dari dalam sumur atau keluar sumur.

2. Circulating System

Komponen yang menyediakan lumpur dan mengangkat serpihan pengeboran atau *cutting* dari dalam sumur ke permukaan.

3. Rotating System

Peralatan yang digunakan untuk mentransmisikan putaran ke bit (mata bor).

4. BOP (Blow Out Preventer) System

Komponen yang digunakan untuk mengontrol tekanan, untuk mencegah semburan liar akibat aliran formasi yang tidak terkendali dari lubang bor ke permukaan.

5. Power System

Sebagian dari daya listrik yang tersedia pada *rig* yang digunakan oleh hoisting dan *circulating system*.

Didalam sebuah *rig* juga terdapat rangkaian komponen yang berfungsi sebagai alat pengeboran, rangkaian itu disebut *real steam*, yang terdiri atas:

1. Swivel

Berfungsi untuk meneruskan aliran lumpur dari alat yang tidak bergerak pada rangkaian pengeboran.

2. Kelly

Berfungsi untuk meneruskan putaran dari rotary table ke *drill pipe*.

3. Drill Pipe

Batang bor atau drill string, yang berfungsi untuk mengatar *bit* menembus lapisan batuan pada kedalaman tertentu. *Drill pipe* juga berfungsi sebagai sirkulasi lumpur, penerus putaran dari *rotary table*, penyalur bubur semen pada saat penyemenan.

4. Drill Collar

Berfungsi sebagai pipa pemberat.

5. Bit

Bit atau mata bor. inilah yang menembus formasi dalam pengeboran. *Bit* (mata bor) merupakan komponen utama di dalam rangkaian *drill system*. *Bit* (mata bor) terpasang di ujung bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau dengan batuan yang dibor.

Setelah tanah dibor, perlu diketahui jenis dan kondisi batuan yang ada di lubang sumur, oleh sebab itu perlu dilakukan *logging*. *Logging* merupakan teknik yang dilakukan untuk mengambil data dari formasi dan lubang sumur dengan menggunakan instrumen khusus, yaitu *logging tool*. *Logging tool* berfungsi untuk mengambil data dengan cara mengirimkan sinyal. *Logging tool* diturunkan ke dalam sumur dan akan mengirimkan sinyal ke dinding sumur. Pantulan sinyal kemudian ditangkap oleh sensor penerima, lalu dikonversi menjadi data digital. Data tersebut lalu diolah oleh komputer menjadi beberapa macam grafik dan tabulasi yang dinamakan *log*, kemudian data diinterpretasikan dan dievaluasi oleh para ahli geologi dan geofisika.

Tahapan selanjutnya adalah pemasangan *casing* atau selubung yang umumnya berfungsi untuk memisahkan dan mengisolasi beberapa formasi untuk meminimalkan *problem* pengeboran,

menjaga kestabilan lubang sumur. Proses selanjutnya adalah penyemenan (*cementing*), yang bertujuan untuk melekatkan casing pada dinding lubang sumur, melindungi casing dari fluida formasi yang bersifat korosif dan untuk memisahkan zona yang satu terhadap zona yang lain dibelakang casing. Setelah penyemenan, selanjutnya adalah proses perforasi, yaitu proses pelubangan dinding sumur sehingga sumur dapat terhubung dengan formasi. Dilubang formasi inilah minyak atau gas bumi dapat mengalir. Tahapan terakhir sebelum proses produksi dilakukan adalah penilaian formasi atau *well completion* yang akan menilai kelayakan sumur untuk diproduksi secara ekonomis. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menganalisis batuan pada dinding sumur atau hidrokarbon yang terbawa aliran lumpur dan berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan *logging*.

Berdasarkan metode pengangkatan fluida hidrokarbon, tahapan produksi terbagi atas :

1. Primary Method

Meliputi metoda sembur alam (*flowing well*) dan metoda pengangkatan buatan (*artificial lift*) atau tekanan rekayasa. Metoda sembur alam diterapkan apabila tenaga alami *reservoir* masih mampu mendorong fluida ke permukaan.

Sedangkan metoda pengangkatan buatan digunakan apabila tenaga alami *reservoir* sudah tidak mampu mendorong fluida ke permukaan.

2. Secondary Method

Pada fase ini digunakan metoda yang disebut *Enhance Oil Recovery* (EOR), yaitu pengurusan minyak tahap lanjut. Metoda ini digunakan karena adakalanya produksi minyak dan gas bumi mengalami penurunan atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Metode ini merupakan teknik lanjutan untuk mengangkat minyak dengan menginjeksi air atau uap air ke dalam sumur.

3. Tertiary Method

Merupakan salah satu metode EOR dengan menggunakan bahan kimia (*Chemical Flooding*) antara lain surfaktan.

4. Artificial Lift

Merupakan metode untuk mengangkat minyak bumi karena tekanan *reservoir*nya tidak cukup tinggi untuk mendorong minyak sampai ke atas. *Artificial lift* dilakukan dengan bantuan tiga jenis peralatan, yaitu :

a. *Electrical Submersible Pump* (ESP)

Merupakan pompa listrik yang ditanam di dalam sumur.

b. Gas Lift Unit

Pada prinsipnya adalah mencampurkan gas ke dalam sistem fluida agar berat minyak menjadi lebih ringan sehingga mendapat gaya dorong ke atas dan mengalir sampai ke permukaan.

c. *Hydraulic Pump Unit* (HPU)

Merupakan pengangkatan fluida dengan dibantu oleh fluida yang lain.

d. Sucker Rod Pump (SRP)

Merupakan pompa *electrical mechanical* yang dipasang di permukaan yang umum disebut *sucker rod pump*. Alat ini menggunakan prinsip katup searah (*check valve*) yang akan mengangkat fluida formasi ke permukaan.

Setelah fluida sumur sampai ke permukaan, fluida dialirkan ke *block station* (BS) melalui pipa-pipa alir (*flow line*) untuk dilakukan pemisahan antara air, minyak dan gas bumi di dalam sebuah separator. Separator adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan minyak dan gas (dua fase) atau minyak, gas dan air (tiga fase). Gas hasil pemisahan, *lift* atau menjaga tekanan. Sedangkan minyak bumi atau *crude oil* dari tiap-tiap sumur fungsi umumnya ditampung terlebih di stasiun pengumpul sebelum dikirim ke kilang atau terminal untuk dikapalkan. Minyak mentah hasil produksi dikirim ke kilang pengolahan minyak atau *refinery* sementara gas hasil produksi dikirim ke kilang pencairan gas alam atau dikirim langsung ke konsumen. *Crude oil* memiliki warna yang bervariasi mulai dari yang tidak berwarna hingga yang hitam pekat. Minyak mentah dapat dibentuk kedalam berbagai bahan bakar karena mengandung bahan dasar hidrokarbon yaitu molekul yang terdiri dari hidrogen dan karbon dengan struktur dan panjang molekul yang berbeda. Proses pemisahan molekul-molekul tersebut disebut pemurnian atau pengilangan. Proses pemurnian tersebut dilakukan di kilang-kilang milik PT. Pertamina dan sudah termasuk pada perusahaan minyak bumi sektor hilir.

2.4.4 Tahap Produksi

Setelah selesai tahap pengeboran, minyak air dan gas yang sudah dibawa ke atas selanjutnya dialirkan ke peralatan pemisah.

1. Flow Line

Untuk industri migas, *flow line* dibedakan berdasarkan :

- a. Fluida yang dialirkan, seperti minyak, gas atau uap.
- b. Material pipa *steel pipe*, *non metallic*, plastik, kayu.
- c. Tekanan kerja, pipa bertekanan tinggi, sedang, rendah.
- d. Fungsinya, sebagai pipa lateral, *gathering*, pipa utama.
- e. Penggunaannya, *surface* pipa, *subsurface* pipa dan sebagainya.

Di lapangan penempatan *flow line* tidak selalu terletak pada bidang datar tetapi disesuaikan dengan topografi daerah walaupun tetap diusahakan agar menempati posisi horizontal.

2. Manifold

Merupakan akhir/pertemuan *flow line* yang berasal dari beberapa sumur yang terdiri dari rangkaian susunan katup yang berfungsi untuk:

- a. Mengendalikan aliran fluida produksi dari tiap sumur yang ada (satu *manifold* mampu menampung hingga 20 sumur).
- b. Memisahkan aliran dari berbagai grade yang ada.
- c. Mengisolasi suatu bagian dari sistem jaringan *flow line* guna melakukan perawatan atau perbaikan.
- d. Memisahkan setiap sistem tangki penampung dengan *main lines* (jaringan utama).
- e. Membagi *main lines* menjadi berbagai segmen (bagian).
- f. Mengarahkan/membelokkan aliran fluida produksi dari setiap sumur ke *test-line* atau ke *main-header*.
- g. Mencegah terjadinya tekanan dari separator ke sumur.

3. Header

Header merupakan pipa berukuran lebih besar dari *flow line* yang berfungsi untuk menyeragamkan dan menyatukan fluida produksi dari sumber-sumber produksi (setelah

melalui *manifold*) serta mengalirkannya ke fasilitas pemisah. Terdapat dua macam *header* yaitu : test-header dan main-header dan arah header dapat vertikal, horizontal dapat pula menyudut (*deviated-header*).

4. Kompresor

Kompresor ditiap SP digunakan untuk mengkompres gas dari *scrubber* untuk kemudian dialirkan menuju HPCS melalui jalur *flow line* gas. Kompresor adalah mesin untuk memampatkan udara atau gas. Jenis kompresor perpindahan positif atau *reciprocating* digunakan untuk menaikkan tekanan dengan memperkecil atau memampatkan volume gas yang dihisap kedalam silinder atau stator oleh torak (kepala piston).

5. Pompa Transfer

Pompa yang digunakan untuk mentransfer *liquid* dari tangki di SP menuju P3 melalui jalur *flow line* menggunakan pompa sentrifugal. Prinsip-prinsip dasar pompa sentrifugal ialah sebagai berikut:

- a. Gaya sentrifugal bekerja pada *impeller* untuk mendorong fluida kesisi luar sehingga kecepatan fluida meningkat.
- b. Kecepatan fluida yang tinggi diubah oleh casing pompa (volute atau diffuser) menjadi tekanan atau head.

Pompa sentrifugal diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Bentuk arah aliran yang terjadi di *impeller*. Aliran fluida dalam *impeller* dapat berupa *axial flow*, *mixed flow*, atau *radial flow*. Bentuk konstruksi dari *impeller*. *Impeller* yang digunakan dalam pompa sentrifugal dapat berupa open *impeller*, semi-open *impeller*, atau close *impeller*.
2. Banyaknya jumlah *suction inlet*. Beberapa pompa sentrifugal memiliki *suction inlet* lebih dari dua buah. Pompa yang memiliki satu *suction inlet* disebut *single- suction pump*, sedangkan untuk pompa yang memiliki dua *suction inlet* disebut *double-suction pump*.
3. Banyaknya *impeller*. Pompa sentrifugal khusus memiliki beberapa *impeller* bersusun. Pompa yang memiliki satu *impeller* disebut *single stage-pump* sedangkan pompa yang memiliki lebih dari satu *impeller* disebut *multi-stage pump*.

Agar pompa dapat beroperasi dengan baik, terdapat prosedur proteksi standar yang diterapkan pada pompa sentrifugal. Beberapa standar minimum paling tidak terdiri dari:

1. Proteksi terhadap aliran balik. Aliran keluaran pompa dilengkapi dengan *check valve* yang membuat aliran hanya bisa berjalan satu arah, searah dengan arah aliran keluaran pompa.
2. Proteksi terhadap *overload*. Beberapa alat seperti *pressure switch low*, *flow switch high*, dan *overload relay* pada motor pompa dipasang pada sistem pompa untuk menghindari *overload*.
3. Proteksi terhadap vibrasi. Vibrasi yang berlebihan akan mengganggu kinerja dan berkemungkinan merusak pompa. Beberapa alat yang ditambahkan untuk menghindari vibrasi berlebihan ialah *vibration switch* dan *vibration*.
4. *Monitor*.
5. Proteksi terhadap *minimum flow*. Peralatan seperti *pressure switch high* (PSH), *flow switch low* (FSL), dan *return line* yang dilengkapi dengan *control valve* dipasang pada sistem pompa untuk melindungi pompa dari kerusakan akibat tidak terpenuhinya *minimum flow*.
6. Proteksi terhadap *low NPSH available*. Apabila pompa tidak memiliki NPSHa yang cukup, aliran keluaran pompa tidak akan mengalir dan fluida terakumulasi dalam pompa. Beberapa peralatan *safety* yang ditambahkan pada sistem pompa ialah *level switch low* (LSL) dan *pressure switch low* (PSL).

2.4.5 Fasilitas Peralatan Pemisah

1. Separator

Separator adalah tabung bertekanan yang digunakan untuk memisahkan fluida sumur, dimana pemisahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : **a. Settling**

Settling adalah separator yang proses pemisahan fluidanya dengan cara diendapkan secara natural berdasarkan perbedaan berat jenis (SG).

b. Electric

Electric adalah separator yang proses pemisahan fluidanya dengan memberikan arus listrik pada fluida, sehingga emulsi-emulsi air dapat terkumpul dan terpisahkan.

c. Thermal

Thermal adalah separator yang proses pemisahan fluidanya dengan cara menaikkan temperatur fluida, yaitu untuk mengusir fraksi ringan atau gas yang terkandung dalam liquid dengan cara menguapkannya.

d. Chemical

Chemical adalah Separator ini memisahkan fluida dengan cara injeksi bahan kimia/aditif/de-emulsifier, sehingga emulsi-emulsi air dapat terpisahkan. Sedangkan jumlah fase yang dipisahkan dalam fluida dibedakan menjadi dua, yaitu:

Separator dua fase dan Separator tiga fase.

Bagian-bagian dalam dari separator horizontal adalah sebagai berikut:

1. Deflector

Deflector merupakan sebuah *plate* yang terletak di dalam separator yang berfungsi untuk memecah aliran yang masuk.

2. Straightening Vanes

Straightening merupakan sebuah *plate* yang disusun ke atas yang berfungsi untuk menjaga kestabilan permukaan *liquid*.

3. Weir

Weir adalah sebuah *plate* / bendungan yang berfungsi untuk memisahkan minyak dari air, dan mencegah masuknya air ke dalam tampungan minyak.

4. Mist Extractor

Berfungsi untuk mencegah / menangkap minyak atau kondensat yang terikut dalam gas.

5. Vortex Breaker

Berfungsi untuk mencegah pusaran pada *liquid outlet*.

Adapun perlengkapan di luar separator sebagai berikut:

1. Inlet

Inlet merupakan tempat masuknya fluida ke dalam separator.

2. Outlet

Outlet merupakan tempat keluarnya fluida yang telah terseparasi atau terpisahkan, berupa *gas outlet*, *oil outlet*, dan *water outlet*.

3. Pressure gauge

Berfungsi sebagai indikator tekanan dalam separator.

4. Thermometer

Berfungsi sebagai indikator temperature dalam separator.

5. Level gauge

Berfungsi sebagai indikator level air maupun minyak dalam separator.

6. Shut Down Valve

Safety device yang dapat mematikan proses jika tekanan melebihi ambang batas yang telah ditentukan.

7. Level Control Valve

Valve yang berfungsi mengatur level cairan (*oil/water*) dengan cara mengatur aliran *outlet*.

8. Pressure Control Valve

Valve yang berfungsi mengatur aliran/tekanan gas dalam separator.

9. Coreolist Meter

zzAlat ini digunakan untuk menghitung kapasitas/volume minyak yang terproduksi

10. Chart Recorder

Alat ini digunakan untuk menghitung jumlah gas yang terproduksi.

11. Rupture disk

Safety device berupa *plate* untuk membuang tekanan gas yang pecah/beroperasi beroperasi ketika PSV sudah tidak dapat menanggulangi tekanan yang berlebih.

12. Drain Pipe

Berfungsi untuk membuang sedimen dalam separator, juga dapat digunakan untuk mengosongkan separator.

13. Man Hole

Man Hole merupakan lubang untuk masuknya orang yang dibuka/digunakan pada waktu-waktu tertentu seperti untuk pembersihan.

Di dalam stasiun pengumpul, disamping terdapat separator pemisah gabungan terdapat juga separator uji yang berfungsi untuk melakukan pengujian (test) produksi suatu sumur dan dari separator uji ini laju produksi sumur (Q_o , Q_w , dan Q_g) bisa didapat dimana Q_o dan Q_w diperoleh dari barrel meter sedangkan Q_g diperoleh dari pencatatan *orifice flow meter (orifice plate)* atau dari alat pencatat aliran gas lainnya. Disamping itu ditinjau dari tekanan kerjanya

pun separator dapat dibagi tiga, yaitu separator tekanan tinggi, tekanan sedang dan tekanan rendah.

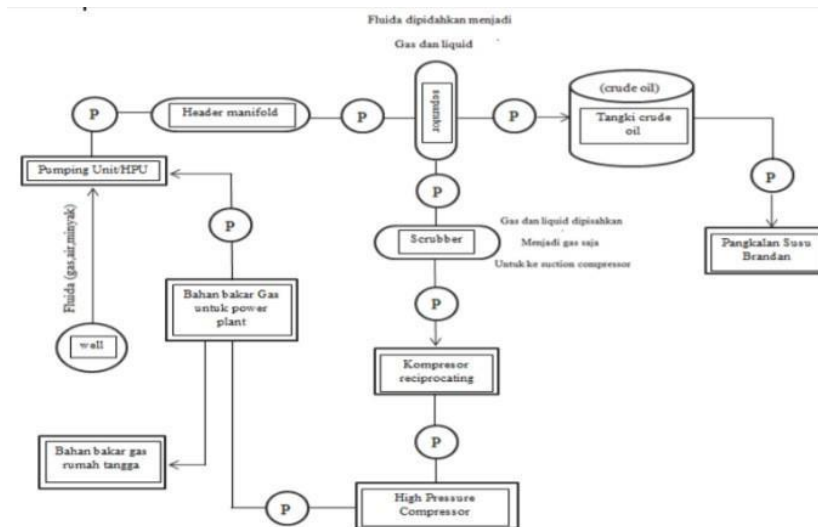
2. Gas Scrubber

Fungsi utama *scrubber* adalah untuk menghilangkan air yang masih terdapat dalam gas. Air ini apabila masuk ke dalam kompressor akan merusak sudu kompresor yang berputar dalam kecepatan tinggi. Metode penghilangan air ada banyak namun yang biasa digunakan adalah penyerapan air oleh Tri Etilen Glikol (TEG). Gas yang masuk dari sebelah kiri bawah akan naik melewati cairan TEG dengan membentuk gelembung-gelembung. TEG pada *scrubber* ini dialirkan dari atas berupa *lean glycol* yaitu glikol yang mengandung air. Kemudian TEG turun melewati tingkat-tingkat pada *scrubber* dan berakhir pada *scrubber* dengan kondisi kaya akan air (*rich glycol*). Glikol ini dimurnikan kembali dengan dimasukkan ke dalam *reboiler*. Air akan menguap sedangkan glikol yang mempunyai titik didih lebih tinggi masih berada dalam kondisi cair glikol yang telah bersih kemudian diumpan lagi ke dalam *scrubber*.

Selain itu fungsi *scrubber* adalah mendinginkan gas dan mengeluarkan SO₂ dan partikel abu. Ketiga aktifitas tersebut dapat dicapai dengan cara kontak langsung antara *flue* gas dan air. Sebelum mencapai dasar dari *scrubber* gas didinginkan dengan cara melewatkan pada suatu pancaran air atau gelembung air. Berikut merupakan skema aliran minyak dan diagram alir proses produksi minyak bumi dari sumur di Rantau Field. Selain itu fungsi *scrubber* adalah mendinginkan gas dan mengeluarkan SO₂ dan partikel abu. Ketiga aktifitas tersebut dapat dicapai dengan cara kontak langsung antara *flue* gas dan air. Sebelum mencapai dasar dari *scrubber* gas didinginkan dengan cara melewatkan pada suatu pancaran air atau gelembung air.

Berikut merupakan skema aliran minyak dan diagram alir proses produksi minyak bumi dari sumur di Rantau Field.

Gambar 2.1 Skema Aliran Minyak di Rantau Field



PT. Pertamina Hulu Rokan Rantau Field berkomitmen untuk melindungi setiap orang, asset perusahaan, lingkungan dan komunitas sekitar dari berbagai potensi bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan. Untuk itulah adanya *Health, Safety, Security and Environment (HSSE) Department* atau aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan dari potensi bahaya akibat kegiatan operasi. Melalui penerapan kebijakan HSSE bahaya-bahaya tersebut dapat dicegah, dikurangi, di minimalisir atau bahkan dinihilkan (*zero accident*). Salah satu bentuk pelaksanaan

HSSE adalah mewujudkan kondisi operasi yang berwawasan lingkungan sesuai prinsip manajemen lingkungan yang dilakukan dengan cara:

1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundangan.
2. Pemakaian energi dan sumber daya secara efisien dan penerapan proses produksi bersih.
3. *Zero discharge*.
4. *Good house keeping*.

Oleh karena itu PT. Pertamina EP membangun instalasi pengolahan limbah sehingga lingkungan di sekitar limbah disekitar daerah operasi tetap terjaga. Dalam aspek pengendalian pencemaran air, PT. Pertamina EP menginjeksikan ulang keseluruhan air terproduksi untuk *pressure maintenance* ke dalam tanah sehingga mengeliminasi potensi beban terhadap air permukaan, dengan demikian membantu mengurangi beban lingkungan. Dalam hal pengendalian pencemaran udara, PT. Pertamina EP telah mereduksi *flaring* di lapangan, salah

satunya dengan menyiapkan dan mengoperasikan fasilitas penyaluran gas ke konsumen. Selain mengurangi *flaring* PT. Pertamina juga mengurangi *venting* atau pelepasan gas CO₂ yang dipisahkan dari gas yang diproduksi. Dengan mereduksi *venting* PT. Pertamina EP mengurangi efek rumah kaca yang bisa ditimbulkan dari gas CO₂ tersebut. Gas CO₂ tersebut dimanfaatkan oleh konsumen sehingga memiliki nilai keekonomian. Dengan mengurangi *flaring* dan *venting* PT. Pertamina EP telah membantu mengurangi efek rumah kaca. Pengurangan tersebut setara dengan penanaman sejuta pohon rindang.

Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan menyadari tanggung jawab sosialnya untuk mengembangkan masyarakat di sekitar daerah operasi khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Ini merupakan komitmen PT. Pertamina EP agar kondisi masyarakat disekitarnya menjadi kondusif hingga mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam pasca kegiatan pertambangan.

Melalui penerapan *Field Process Excellent* dan *HSSE Excellent* PT. Pertamina EP bertekad mengedepankan bisnis perusahaan yang selaras dengan kepentingan *stake holder* guna meningkatkan daya saing dan citra perusahaan menuju operator berkelas dunia. Demikianlah proses bisnis minyak dan gas di sektor hulu yang meliputi eksplorasi dan produksi.

2.5 Utilitas

Di PT. Pertamina EP Asset 1 Rantau Field memiliki unit utilitas yang berfungsi untuk mengolah beberapa produk samping yang digunakan kembali pada proses eksplorasi minyak bumi. Sedangkan untuk pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dikelola oleh PT Karya Nusa Bumi Persada. Adapun beberapa unit yang mendukung utilitas pada perusahaan ini diantaranya.

1. Unit Pengolah dan Penyedia Air Bersih
2. Unit Pengolah Air Formasi
3. Unit Pembangkit Listrik
4. Unit Pengolahan Gas

2.5.1 Unit Pengolah dan Penyedia Air Bersih

Pengolah dan penyedia air bersih selama ini didapat dari sungai Tamiang yang berada dikawasan Aceh Tamiang. Air ini kemudian dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di kapasitas produksi seperti perumahan dikomplek Pertamina EP Rantau Fiel

2.5.2 Unit Pengolah Air Formasi

Unit pengolahan air formasi yang digunakan adalah *Water Treatment Injection Plant* (WTIP). *Water Treatment Injection Plant* merupakan tempat untuk melakukan proses pengolahan air yang dialirkan dari proses pemisahan antara minyak dengan air di P3. Air dari P3 dikirim melalui *close pit* selanjutnya masuk ke deaerator untuk proses penghilangan oksigen supaya tidak ada kemungkinan bakteri yang akan berkembang biak. Setelah dari deaerator air dialirkan ke skimming tank untuk memisahkan air dan minyak yang masih tersisa, sebelum masuk skimming tank air di *treatment* menggunakan *chemical agent* (*Reverse, demulsifier, scale inhibitor, corrosion inhibitor, bicide, oxygen scavenger* dan *floculant*). Minyak dari skimming tank dialirkan ke oil tank dan airnya dialirkan ke storage tank untuk dialirkan ke WIP.

Unit ini berfungsi untuk mengolah air formasi yang dihasilkan dari proses pemisahan minyak dan air. Pengolahan air formasi bertujuan untuk menjaga tekanan pada reservoir yang mengolah air formasi menggunakan sistem filtrasi. Untuk memenuhi persyaratan spesifikasi air yang dimasukan kedalam reservoir, selain dilakukan filtrasi, air yang sudah diolah juga di tambahkan bahan aditif.

Kemudian air di injeksikan kembali ke reservoir melalui *Injection Well*.

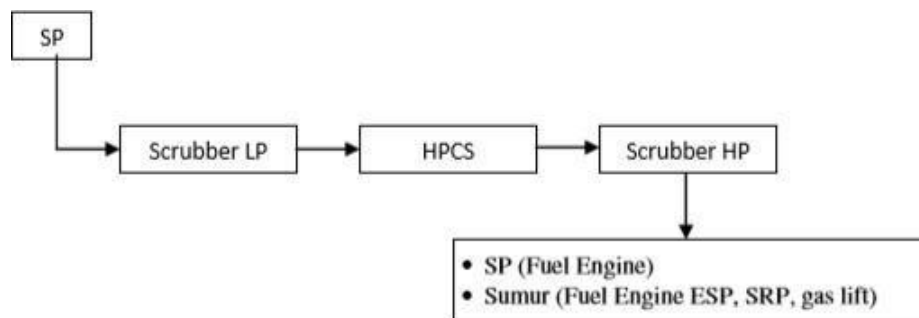
2.5.3 Unit Pembangkit Listrik

Unit ini berfungsi untuk menyuplai listrik yang dibutuhkan oleh semua unit di PT Pertamina Hulu Rokan Rantau FieldRantau Field . Pembangkit listrik yang digunakan berupa Steam Generator yang menggunakan gas yang berasal dari unit pemisahan, gas tersebut sebagai penggerak generator dan kemudian menghasilkan listrik yang langsung dapat dimanfaatkan.

2.5.4 Unit Pengolah Gas

High Pressure Compressor Station adalah fasilitas transportasi gas. Tepatnya gas hasil pemisahan dari SP ditransfer ke HPCS untuk kemudian didistribusikan sebagai bahan bakar, gas tersebut harus kering karena kondisinya masih mengandung banyak cairan. Jika tidak dipisahkan atau dikeringkan terlebih dahulu dan langsung dipakai untuk bahan bakar, mesin dapat mengalami kerusakan. Gas yang masih basah dapat menyebabkan jalur transportasi gas tersumbat oleh cairan yang terkondensasi.

Gas dari SP (Stasiun Pengumpul) masuk ke *scrubber* LP, dimana tekanannya kurang lebih 40 psi. Di dalam *scrubber*, gas mengalami pemisahan dengan cairan yang terbawa, kemudian gas yang lebih kering ditampung di dalam tangki. Selanjutnya gas tersebut dikompresi menggunakan kompresor bertingkat sehingga tekanannya menjadi lebih besar, yaitu kurang lebih 500 psi. setelah dikompresi kemudian gas dialirkan ke *scrubber* HP untuk menjamin bahwa gas tersebut benar – benar kering dan bisa digunakan untuk *fuel engine*. Gas yang telah ditreatment di SKG akan dikembalikan ke SP untuk *fuel engine* dan ke sumur – sumur sebagai *fuel engine* untuk menjalankan ESP, SRP, *gas lift*.



Gambar 2.3 Diagram Alir HPCS

2.6 Spesifikasi Alat

2.6.1 Unit Artificial Lift

Unit eksplorasi terdiri dari beberapa pompa yang terdapat pada beberapa sumur yang dipilih berdasarkan kapasitas alat yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bekerja secara sistematis. Beberapa jenis pompa yang digunakan terdiri atas:

1. ESP (Electric Submersible Pump)

Electric Submersible Pump adalah sebuah rangkaian pompa yang terdiri dari banyak tingkat (*multi stage*) dengan motor yang ditenankan dalam fluida dan menggunakan aliran

listrik dari permukaan. ESP merupakan *artificial lift* dengan harga yang cukup mahal dibandingkan dengan pengangkatan buatan lainnya akan tetapi dapat menghasilkan pengembalian biaya dengan cepat karena kemampuannya untuk menghasilkan laju produksi yang tinggi.

2. SRP (Sucker Rod Pump)

Sucker Rod pump adalah suatu pompa yang dipasang pada *sucker rod* dan dimasukkan kedalam tubing pompa dapat diangkat kepermukaan dengan mencabut atau menarik *sucker rod*, *rod pump* dipasang dalam tubing dan ukurannya lebih kecil dari tubing pump. *Sucker rod pump* digerakan oleh tenaga motor listrik atau motor bakar yang mana gerakan putar harus di ubah menjadi gerakan naik turun. SRP yang digunakan terdiri atas PU (*Pumping Unit*) dan HPU (*Hydrolic Pumping Unit*).

3. GL (Gas lift)

Gas lift adalah salah satu dari berbagai metode pengangkatan minyak bumi secara paksa dari dalam sumur. Metode ini dilakukan setelah metode sembur alam sudah tidak dapat dilakukan. *Gas lift* didefinisikan sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan jumlah yang tinggi kedalam lubang sumur sehingga memenuhi kolom fluida didalamnya sehingga minyak mentah dapat diangkat keatas permukaan. Dalam prosesnya, diperlukan tekanan injeksi yang tinggi sehingga diperlukan kompresor yang juga memiliki tenaga yang tinggi. Maka dari itu digunakan *valve* agar tenaga dari kompresor relatif kecil tetapi memiliki tekanan yang tinggi. Sebelum menerapkan metode *gas lift* ada syarat tertentu pada sumur yang perlu diperhatikan yaitu sumur masih memiliki level fluida yang relatif tinggi dan tersedianya gas yang memadai untuk proses injeksi baik itu dihasilkan dari *reservoir* itu sendiri maupun ditempat lain.

2.6.2 Unit Peralatan Proses di Block Station

1. Tangki penampungan (*storage tank*)

Fungsi : Wadah penyimpanan fluida

Konstruksi atap : Fix Roof Konstruksi tangga : Vertikal Kapasitas

: 80 m3 Diameter/tinggi : 4.7 m / 4.9 m Media

: crude/ air asin

2. Pompa Sentrifugal

Fungsi	: Untuk memindahkan fluida dari stasiun pengumpul menuju Pusat Penampungan Produksi (PPP)
Jenis/stage	: Sentrifugal/Multistage
Kapasitas	: 60 m ³ /h, 200ft
KW/RPM	: 100 KW / 2960 rpm

3. Kompresor

Fungsi	: Untuk memampatkan atau meningkatkan tekanan gas sekaligus memindahkan fluida gas dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi
Merk	: Ariel Type JGW-4
Jenis/stage	: torak / 3 stages
SN	: F-6142
Kapasitas	: 40 Mm ³ /D
Media	: gas HP/RPM eng : 500 HP / 1200 RPM
Engine	: CAT G 398 SI / SN / 73B 02084

4. Separator

Fungsi	: Untuk memisahkan liquid dan gas berdasarkan densitas
Jenis	: 2 phase / vertikal
Tahun Pembuatan	: Oktober 1966
SN	: 312 Pressure : 10 ksc
Kapasitas	: 200 KL/D

Media : crude / air asin Merk/type/SN elmot : SN34857000

5. *Scrubber*

Fungsi : Untuk memisahkan cairan yang masih terkandung dalam gas

Jenis : vertikal

Tahun pembuatan 1980

SN : 3590-E-210-05-01

Pressure : 107 psi

Kapasitas : 107 CUFT

BAB III

DESKRIPSI KEGIATAN

3.1 Kemampuan

Secara umum mahasiswa peserta Kerja Praktek belum mencapai tahap penguasaan ketrampilan praktis yang siap pakai mengingat terbatasnya kesempatan dan sarana untuk berlatih (praktikum). Namun dianggap telah memiliki dasar yang cukup untuk dilatih lebih lanjut dan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dunia kerja. Mahasiswa peserta Kerja Praktek Program Studi Teknologi Informasi (S1) diharapkan dapat mencapai profil lulusan sebagai berikut:

- 1) Menguasai dan memahami konsep dasar informatika, khususnya pada pemrograman, database, sistem komputer dan sistem informasi.
- 2) Menguasai SDLC (System Development Life Cycle) berdasarkan SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge)
- 3) Menguasai metodologi pengembangan software.
- 4) Mampu melakukan pengujian terhadap perangkat lunak.
- 5) Mampu menganalisis, merancang dan mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek.
- 6) Mampu berkomunikasi secara efektif dengan interdisiplin ilmu.
- 7) Mampu bertanggung jawab pada hasil capaian kerja organisasi.

Dengan bekal kemampuan perkuliahan yang telah diperoleh antara lain:

- 1) Komputasi Dasar : Pengantar Teknologi Informasi & Komunikasi Praktikum Aplikasi dan Komputer.
- 2) Pemrograman : Konsep Pemrograman, Pemrograman Lanjut (Python), Pemrograman Berorientasi Obyek, Algoritma & Struktur Data Lanjut, Web Dasar, Pengembangan Aplikasi Web, Pengembangan Aplikasi Web Lanjut, Pengembangan Aplikasi Mobile.
- 3) Manajemen Data & Informasi : Sistem Manajemen Basis Data, Pemrograman Basis Data, Data Warehouse & Big Data

RENCANA PELAKSANAAN MAGANG

3.2 Rencana Kegiatan

Bidang kegiatan magang bagi mahasiswa meliputi semua bentuk kegiatan kerja di bidang sistem informasi dan teknologi informasi. Bidang kegiatan tersebut dapat berupa bidang ilmu yang pernah dipelajari mahasiswa di kampus maupun bidang baru yang sama sekali belum dipelajari.

Rencana Waktu Kegiatan

Nama Perusahaan : **PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field**

ALAMAT : ***Jl Jakarta No.1, Kamp Pertamina Rantau, Kab. Aceh
Tamiang Regency, Aceh 24476***

WAKTU MAGANG : **6 Bulan**

3.4 Peserta Magang

Peserta yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan magang kerja ini terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

3. Nama : Eka Syarif Maulana
NPM : 2209020168
Alamat : Aek Raso, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara
Telp : +6282392115909
4. Nama : Tiara Dwi Nazra
NPM : 2209020163
Alamat : komplek pertamina rantau jl dumai, kec rantau kab aceh tamiang
Telp : +62 812-7865-5322
5. Nama : Yuni Sarah Siregar
NPM : 2209020164
Alamat : Ujung Padang, Sihapas Barumun
Telp : +62 813-9680-4339
6. Nama : Tasya Siregar

NPM : 2209020140
Alamat : lor sentosa 4-A LK 17, Medan Belawan
Telp : +62 812-6346-5857

3.5. Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metodologi ini penting banget buat memastikan data yang lu pakai valid, relevan, dan mendukung pengembangan website. Berikut poin-poin yang bisa lu masukkan:

3.5.1 Pengumpulan Data

Observasi:

Mengamati kebutuhan user terkait informasi tentang PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field.

Studi desain dan struktur website yang relevan.

Wawancara:

Interview dengan pihak terkait (tim manajemen, staf komunikasi, atau IT).

Tanya tentang fitur yang diharapkan, konten utama, dan target audience.

Dokumentasi:

Mengumpulkan dokumen resmi seperti company profile, laporan tahunan, dan materi marketing.

Survei Online:

Jika memungkinkan, lakukan survei singkat untuk audience internal dan eksternal tentang ekspektasi website.

Literatur Studi:

Analisis website kompetitor atau referensi lain yang serupa.

3.5.1 Pengolahan Data

Analisis Data:

Mengorganisir data dari hasil wawancara dan survei.

Identifikasi kebutuhan utama dan tambahan untuk fitur website.

Penyusunan Informasi:

Kategorisasi data (profil perusahaan, sejarah, visi & misi, produk/layanan, berita, dll.).

Wireframing:

Membuat sketsa desain awal berdasarkan data yang telah diolah.

Validasi:

Melakukan validasi data dengan stakeholder sebelum masuk tahap pengembangan.

3.6 Metodologi Pelaksanaan Kerja Praktek

Metodologi ini jelasin step-by-step gimana lu ngerjain proyek selama kerja praktek.

Berikut poin-poinnya:

3.6.1 Perencanaan

- Kick-off meeting dengan supervisor dan stakeholder untuk diskusi kebutuhan.
- Penjadwalan aktivitas kerja praktek.
- Penentuan tools dan teknologi (misalnya: Next.js, Tailwind CSS, dan lainnya).

3.6.2 Pengumpulan Informasi

Mengumpulkan materi seperti logo, gambar, video, dan konten teks dari PT Pertamina Hulu Rokan.

Identifikasi target pengguna dan persona.

3. Desain Website

Membuat wireframe dan mockup.

Revisi desain berdasarkan feedback.

4. Pengembangan Website

Front-end development: Struktur HTML, CSS, dan interaktivitas.

Back-end development: Integrasi API atau server-side scripting.

Testing fitur, responsivitas, dan performa.

5. Pengujian

Uji coba website untuk memastikan tidak ada bug.

Tes kompatibilitas lintas browser dan perangkat.

6. Dokumentasi

Membuat laporan progress dan hasil akhir.

Menyerahkan manual penggunaan website.

3.7 Rencana Kerja Praktek Selama Sebulan

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Tanggal	Agenda	Output
1 Februari	Kick-off meeting dengan supervisor dan stakeholder.	Penjelasan kebutuhan proyek, jadwal kerja.
2 Februari	Pengumpulan materi: logo, foto, video, company profile, dll.	Materi awal lengkap untuk website.
3-4 Februari	Studi literatur desain website dan kompetitor.	Referensi desain untuk wireframe.
5-6 Februari	Diskusi dengan stakeholder untuk penentuan fitur utama website.	List fitur dan struktur website.
7-8 Februari	Membuat wireframe dan mockup desain awal.	Wireframe/mocking desain website.
9 Februari	Presentasi wireframe dan mockup ke stakeholder untuk feedback.	Feedback dan revisi desain.
10-11 Februari	Finalisasi desain berdasarkan feedback.	Mockup final siap untuk coding.
12-15 Februari	Pengembangan front-end (HTML, CSS, React/Next.js).	Struktur front-end website.
16-18 Februari	Pengembangan back-end (API/data fetching, server-side scripting).	Integrasi data dinamis di website.
19 Februari	Testing fitur front-end dan back-end.	Bug list untuk perbaikan.
20-21 Februari	Perbaikan bug hasil testing.	Versi website lebih stabil.
22-23 Februari	Uji kompatibilitas lintas browser dan perangkat (desktop & mobile).	Website responsif dan user-friendly.
24-26 Februari	Review dengan stakeholder (demo website).	Feedback akhir untuk revisi.
27-28 Februari	Revisi final berdasarkan review stakeholder.	Versi final website selesai.
29 Februari	Membuat dokumentasi website (user manual, laporan kerja praktek).	Dokumentasi lengkap (manual & laporan).
1-2 Maret	Finalisasi laporan kerja praktek.	Laporan kerja praktek siap.
3 Maret	Penyerahan hasil kerja ke supervisor & stakeholder.	Proyek selesai dan diserahkan.

Catatan: Fleksibilitas Rencana Kerja

Proyek kerja praktek ini berfokus pada pembuatan website Company Profile PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field, namun tidak mencakup proses publikasi atau deployment website ke server/hosting publik. Adapun detail lingkup kerja adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Desain dan Struktur Website
2. Desain tampilan (front-end) menggunakan framework atau library modern seperti HTML, CSS, dan React/Next.js.
3. Simulasi pengolahan data dinamis melalui integrasi back-end sederhana menggunakan API atau data lokal.
4. Testing Internal
5. Pengujian internal mencakup uji kompatibilitas dan performa website pada berbagai perangkat dan browser.
6. Dokumentasi Hasil Kerja

3.8. Tabel Mata Kuliah Penunjang

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Deskripsi
1	TIA20412	Pemrograman Internet Dasar	Mata kuliah yang mengajarkan dasar-dasar pengembangan web menggunakan HTML, CSS, dan dasar JavaScript.
2	TIA20432	Pemrograman Internet Lanjut	Fokus pada pengembangan website yang lebih kompleks, termasuk penggunaan framework atau library.
3	TIA20312	Rekayasa Perangkat Lunak	Membahas metodologi pengembangan software, termasuk aplikasi web.
4	TIA30211	Analisis dan Desain Sistem	Mata kuliah ini mengajarkan cara menganalisis kebutuhan user dan mendesain sistem, termasuk web apps.
5	TIA30312	Keamanan Informasi	Membahas cara melindungi aplikasi web dari ancaman keamanan seperti SQL Injection dan XSS.
6	TIA30321	Interaksi Manusia dan Komputer	Berfokus pada desain antarmuka pengguna (UI/UX) yang ramah dan intuitif untuk aplikasi web.

Deskripsi Mata Kuliah

1. Pemrograman Internet Dasar (TIA20412)

Mata kuliah ini adalah fondasi utama pengembangan web. Membahas pembuatan halaman web statis menggunakan HTML dan CSS, serta pengenalan JavaScript untuk interaktivitas dasar.

2. Pemrograman Internet Lanjut (TIA20432)

Melanjutkan Pemrograman Internet Dasar, mata kuliah ini fokus pada pembuatan website dinamis menggunakan teknologi lanjutan seperti framework atau library modern.

3. Rekayasa Perangkat Lunak (TIA20312)

Mengajarkan metodologi pengembangan perangkat lunak, termasuk analisis kebutuhan, perencanaan, hingga implementasi aplikasi web.

4. Analisis dan Desain Sistem (TIA30211)

Mata kuliah ini fokus pada analisis kebutuhan user dan pembuatan desain sistem berbasis web yang efisien dan user-friendly.

5. Keamanan Informasi (TIA30312)

Berfokus pada prinsip keamanan aplikasi, mata kuliah ini membahas perlindungan website dari serangan seperti SQL Injection, XSS, dan validasi input.

6. Interaksi Manusia dan Komputer (TIA30321)

Mengajarkan konsep desain UI/UX yang baik untuk memastikan website yang dibuat mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan proposal kerja praktik ini kepada PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field sebagai bahan pertimbangan untuk penerimaan pengajuan kerja praktik kami. Proposal ini kami susun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan rencana kerja praktik yang akan kami laksanakan, baik bagi mahasiswa maupun perusahaan.

Kami sangat berharap proposal ini dapat diterima sehingga kami memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung di lingkungan industri yang profesional dan berkontribusi nyata kepada PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field.

Sebagai mahasiswa, kami berkomitmen untuk melaksanakan kerja praktik ini dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi nilai profesionalisme, dan mematuhi seluruh aturan serta etika yang berlaku di perusahaan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu yang berkepentingan. Masukan tersebut sangat penting bagi kami untuk memastikan pelaksanaan kerja praktik ini dapat berjalan lancar, terorganisir, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kami juga mengerti bahwa keberhasilan kerja praktik ini sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati memohon bantuan dan fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan kerja praktik ini berjalan secara optimal. Bantuan yang sangat kami harapkan antara lain:

1. Bimbingan: Kami memohon agar dapat diberikan pembimbing dari pihak perusahaan yang berpengalaman, sehingga kami dapat menjalankan kerja praktik sesuai dengan kebutuhan dan standar perusahaan.

2. Akses Data: Kemudahan dalam pengumpulan data atau informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian dan laporan akhir kerja praktik. Hal ini akan sangat membantu kami dalam menganalisis serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi perusahaan.

3. Kemudahan Tempat Tinggal: Kami mengharapkan kemudahan untuk mendapatkan tempat tinggal selama pelaksanaan kerja praktik berlangsung. Kami percaya bahwa dengan adanya dukungan tersebut, kerja praktik ini tidak hanya akan memberikan manfaat besar bagi kami sebagai mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif kepada PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field dalam bentuk hasil kerja praktik yang relevan dan aplikatif.

Semoga proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dan memberikan keyakinan kepada pihak perusahaan mengenai keseriusan dan komitmen kami dalam melaksanakan kerja praktik ini. Kami sangat menghargai waktu, perhatian, dan pertimbangan yang diberikan oleh Bapak/Ibu. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, bantuan, dan dukungan yang diberikan kepada kami.

Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang baik dengan PT Pertamina Hulu Rokan Rantau Field dan memperoleh pengalaman berharga selama kerja praktik. Kami yakin dengan dukungan pihak perusahaan serta bimbingan dari para pembimbing yang kompeten, kerja praktik ini akan menjadi pengalaman yang bermakna, tidak hanya untuk pengembangan diri kami sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai langkah awal dalam memberikan kontribusi nyata di dunia kerja.

Hormat kami,

Peserta

LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fiki.umsu.ac.id> fiki@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN)

Nomor : 163/IL.3-AU/UMSU-09/E/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kerja Praktek

Medan, 24 Rajab 1446 H
24 Januari 2025 M

Kepada Yth
Bapak/Ibu Pimpinan
PT.PERTAMINA HUKU ROKAN RANTAU FIELD
Jl. Jakarta No.1,Kamp Pertamina Rantau,
Kab, Aceh Tamiang Regency, Aceh.

Di Tempat

Assalamualaikum, Warahmatullah Wabarakatuh

Bersama dengan surat ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk dapat menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan kerja praktek di Instansi/Perusahaan Bapak/Ibu pimpin selama 1 bulan, terhitung tanggal 01 Februari 2025 – 02 Maret 2025. Adapun nama mahasiswa kami tersebut adalah :

No	Nama	NPM	Program Studi
1.	Tiara Dwi Nazra	2209020163	Teknologi Informasi
2.	Eka Syarif Maulana	2209020168	Teknologi Informasi
3.	Yuni Sarah Siregar	2209020153	Teknologi Informasi
4.	Tasya Septia Siregar	2209020140	Teknologi Informasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Al-Khōwarizmi, M.Kom.
NIDN : 0127099201

Cc.file



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI MAHASISWA



Nama Lengkap: Eka syarif Maulana

Tempat, Tanggal Lahir: Aek Batu, 21/Mei/2004

Alamat: Dsn Sumber sari,Aek Raso,Labuhan Batu Selatan

Email: eka.ckp16799@gmail.com

Nomor Telepon: 082392115909

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/arifex21/>

Portfolio:

Ringkasan Profil

Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan kemampuan dalam pengembangan website, analisis sistem, dan desain UI/UX. Berpengalaman dalam menggunakan framework modern seperti React.js dan Next.js, serta memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen basis data. Aktif, kreatif, dan memiliki kemampuan problem solving yang baik.

Pendidikan

Tahun	Institusi	Program Studi
2022 - Sekarang	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Teknologi Informasi
2017 - 2022	Pondok Pesantren Modern Raudhatussalam Mahato	Ilmu Pendidikan Alam

Pengalaman

Tahun	Posisi	Perusahaan/Institusi	Deskripsi
2019-2021	Sekretaris & Bendahara	Organisasi Pondok Pesantren Modern(Oppm)	Menjadi Sekretaris Organisasi Yang mengatur surat dan mengatur keuangan organisasi

2022- Sekarang	Affiliate Marketing	Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Amazon.	Mempromosikan produk melalui media sosial, dan menghasilkan komisi dari setiap penjualan melalui referral link
2023- Sekarang	Freelance Digital Marketing	Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads.	Membantu usaha kecil atau individu dalam membuat strategi pemasaran digital, seperti iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads.
2023- Sekarang	Social Media Manager	Instagram, TikTok	Menghasilkan konten kreatif untuk meningkatkan engagement. Mengembangkan strategi media sosial untuk memperluas jangkauan audiens. Berhasil meningkatkan jumlah followers hingga 10.000.
2024- Sekarang	Pembuatan Website atau Blog	Wodpress	Membangun website atau blog dengan platform seperti WordPress, Wix, atau coding dari awal (HTML, CSS, JS). Fokus pada pengembangan user-friendly design dan optimasi SEO.

Proyek

Nama Proyek	Deskripsi
Aplikasi Kalkulator Sederhana	Membuat aplikasi kalkulator berbasis desktop menggunakan Python. Kalkulator ini mencakup operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
Aplikasi Manajemen Data	Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data menggunakan Node.js dan MongoDB.
Database Manajemen Perpustakaan	Membangun sistem manajemen data perpustakaan yang menyimpan data buku,

	anggota, dan peminjaman menggunakan SQL.
Simulasi Penjadwalan CPU (CPU Scheduling)	Membuat simulasi algoritma penjadwalan CPU seperti FCFS (First Come First Serve), SJF (Shortest Job First), atau Round Robin.
Website E-Learning Sederhana	Membuat website e-learning sederhana yang memiliki fitur user registration, login, dan upload/download materi pembelajaran.
Aplikasi Manajemen Proyek Tim dengan Keamanan Data	Mengembangkan aplikasi berbasis web untuk manajemen proyek tim yang mencakup fitur pembagian tugas, tracking progress, dan pengamanan data dengan enkripsi.

Keahlian

Teknis	Soft Skills
HTML, CSS, JavaScript	Komunikasi Efektif
React.js, Next.js	Teamwork
UI/UX Design	Manajemen Waktu
Manajemen Basis Data (SQL & NoSQL)	Problem Solving
Adobe Photoshop	Kreativitas
Adobe Illustrator	Kolaborasi
Adobe Premiere Pro	Kemampuan Beradaptasi
Microsoft Word	Ketelitian
Microsoft Excel	
Microsoft PowerPoint	

Sertifikasi dan Pelatihan

Tahun	Sertifikasi	Institusi
2023	Certified Front-End Developer	Dicoding
2022	UI/UX Design Essentials	Coursera

Organisasi dan Kepanitiaan

Tahun	Organisasi/Acara	Jabatan
2021 - 2023	Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi	Anggota Bidang IT
2022	Seminar Nasional	Anggota



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024, menyatakan
bahwa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Maret - 2024 sampai dengan 20 Maret 2029



Jakarta, 5 - Maret - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.14 08:07:30
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6027/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022, menyatakan

bahwa

Program Studi **Teknologi Informasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 13 - September - 2022 sampai dengan 13 - September - 2027

Jakarta, 13 - September - 2022




Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif